01

เตรียมเครื่องและโค้ดต้นฉบับ

คู่มือนี้ใช้ติดตั้งบน Mac เครื่องใหม่หรือสภาพแวดล้อมแยก รันทีละช่วง และหยุดทันทีเมื่อพบ STOP หรือข้อผิดพลาด

สิ่งที่ต้องมี	ข้อกำหนด
Mac และซอฟต์แวร์	Apple Silicon, Python 3.12, Ollama และ Docker Desktop พร้อม Compose
เครื่องต้นแบบที่มีหลักฐาน	Apple M5 • RAM 24 GiB • macOS 27.0.1 ไม่ใช่สเปกขั้นต่ำที่รับรองทุกโหลด
เครือข่าย	ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งแพ็กเกจ ดาวน์โหลดโมเดล และเชื่อม Gmail เมื่อเลือกใช้

1 เตรียมคำสั่งใน Terminal บน Mac

เปิด Docker Desktop ให้พร้อม หาก SSH เข้า Mac แล้ว ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ใน session ของ Mac

```
export PATH="$HOME/Applications/Ollama.app/Contents/Resources:$PATH"
export PATH="$HOME/.local/bin:/Applications/Ollama.app/Contents/Resources:$PATH"
export PATH="/Applications/Docker.app/Contents/Resources/bin:$PATH"
export PATH="/opt/homebrew/bin:/usr/local/bin:$PATH"
python3 --version
docker compose version
ollama --version
```

2 เปิดโฟลเดอร์ source และตรวจไฟล์

แตก AItoB_Project_Source.zip ลงโฟลเดอร์ใหม่ แล้วเปิด Terminal ที่ AItoB_Source ซึ่งมี README_TH.md ก่อนรันคำสั่ง

```
python3 tools/verify_files.py
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

ผลที่คาดหวัง: checksum ผ่านทุกไฟล์ และการทดสอบ 10 กรณีผ่าน การทดสอบนี้ใช้สิทธิ์จำลอง ไม่ได้ตรวจบริการจริง

3 คัดลอกและสร้าง config ใหม่

```
if [ -e "$HOME/aitob-lab" ]; then
  echo "STOP: existing lab found"
else
  cp -R project "$HOME/aitob-lab"
fi
```

หากพบ STOP ให้หยุด ไม่รันขั้นถัดไป หากคัดลอกสำเร็จแล้วจึงสร้าง config ด้วยคำสั่งนี้

```
python3 tools/prepare_local_config.py --lab "$HOME/aitob-lab"
```

ตัวช่วยสร้าง key ใหม่สำหรับ may และ ton พร้อม .env และ services/compose.json ไม่เขียนทับ config เดิมและไม่แสดง key

02

ติดตั้งโมเดลและเปิดบริการ

คำสั่งหน้านี้รันบน Mac หลังเตรียม project และ config สำเร็จแล้ว ต้ัง LAB ใหม่ทุกครั้งทีเปิด Terminal อีกหน้าต่าง

4 เตรียมโมเดลและสร้าง images

หาก Ollama App เปิด server อยู่แล้วไม่ต้องรัน serve ซ้ำ หากยังไม่มี server ให้เปิด ollama serve ใน Terminal แยก แล้วรันชุดนี้ในอีกหน้าต่าง

```
export LAB="$HOME/aitob-lab"
ollama pull gemma4:12b
ollama list
ollama show gemma4:12b --verbose
docker build -t aitob-mcp-lab:day2 "$LAB/mcp-lab"
docker build -t aitob-gmail-lab:day2 "$LAB/gmail-lab"
```

ชุดส่งบันทึกแพ็กเกจจาก image เดิม และตรึง Open WebUI ด้วย image digest ตรวจผล build ก่อนดำเนินการต่อ ไม่เปลียนเวอร์ชันเงียบ ๆ แล้วอ้างผลทดสอบเดิม

5 เปิด Gateway ใน Terminal แยก

```
cd "$HOME/aitob-lab/gateway"
python3 -u gateway.py
```

คงหน้าต่าง Gateway นี้ไว้ ระหว่างตรวจระบบให้ใช้ Terminal อีกหน้าต่างสำหรับคำสั่งส่วนทีเหลือ

6 เปิด Gmail และ Assistant แล้วเปิด WebUI

```
export LAB="$HOME/aitob-lab"
docker compose --env-file "$LAB/services/.env" \
  -f "$LAB/services/compose.json" config --quiet
docker compose --env-file "$LAB/services/.env" \
  -f "$LAB/services/compose.json" up -d
docker compose --env-file "$LAB/open-webui/.env" \
  -f "$LAB/open-webui/compose.yaml" up -d
```

7 ตรวจบริการก่อนตังหน้าจอ

```
curl --fail http://127.0.0.1:8000/health
curl --fail http://127.0.0.1:8002/health
```

คาดว่าได้ JSON ที status เป็น ok ทังสองบริการ แล้วเปิด http://127.0.0.1:3000 บน Mac พอร์ต host ยังคงผูกกับ 127.0.0.1 ไม่เปลียนเป็น 0.0.0.0 เพือแก้ปัญหาการเชือมต่อ

03

ตั้งบัญชีและใช้งานค่าใช้จ่าย

บัญชีผู้ใช้บน WebUI และสิทธิ์ตาม key เป็นคนละส่วน ต้องตั้ง key ให้ตรงคนและทดสอบแยกบัญชี

8 ติดตั้ง Pipe และกำหนดสิทธิ์

ขั้นตอนใน Open WebUI	ค่าที่ใช้
เข้าบัญชีผู้ดูแล → Admin Panel → Functions	สร้าง Function ด้วยโค้ด project/webui/aitob_openwebui_pipe.py
บันทึกและเปิดใช้งาน Function	ตรวจ version 0.1.3 และ BASE_URL = http://host.docker.internal:8002
สร้างบัญชี Ton Finance และ May HR	ตั้ง AITOB_API_KEY ใน User Valves ของ AItoB Assistant แยกแต่ละบัญชี
เลือก key ของบุคคลนั้น	Ton ใช้ gateway/credentials/finance.key; May ใช้ gateway/credentials/hr.key

ให้ผู้ดูแลเปิดไฟล์ key ในเครื่องแล้วตั้งค่าอย่างเป็นส่วนตัว ไม่พิมพ์ key ในแชต ไม่ตั้ง Finance key เป็นค่ากลาง และไม่ส่งไฟล์ credentials ลง Forms หรือ Git

เข้าเว็บจาก Windows

เปิด Remote Login บน Mac และอนุญาตบัญชี SSH ให้ถูกต้อง จาก Command Prompt ฝั่ง Windows แทน mac-user และ mac-host ด้วยค่าของเครื่องที่ติดตั้ง

```
ssh -N -L 3001:127.0.0.1:3000 mac-user@mac-host
```

เปิดหน้าต่าง SSH ค้างไว้ แล้วเข้า http://127.0.0.1:3001 บน Windows ถ้าปิด tunnel เว็บผ่านพอร์ตนี้จะเข้าไม่ได้

ใช้งานไฟล์ CSV หรือ Excel

เข้า Ton Finance → New Chat → เลือก AItoB Assistant → แนบไฟล์หนึ่งไฟล์และรอให้อัปโหลดเสร็จ → ส่งคำสั่งตรวจไฟล์ค่าใช้จ่าย → ดาวน์โหลด CSV และเหตุผลรายแถวจากลิงก์ในคำตอบ

ข้อมูลนำเข้า	ขอบเขตที่รองรับ
คอลัมน์ตามลำดับ	expense_id,vendor,amount
ไฟล์	CSV UTF-8 หรือ .xlsx หนึ่งชีต ขนาดไม่เกิน 1,000,000 bytes ข้อมูลไม่เกิน 1,000 แถว
ยอดเงิน	THB เป็นบวก ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
ไม่รองรับ	สูตร merged cells macros และ external links

คำสั่ง /download ส่งออกผล CSV คงที่ของระบบ ไม่ใช่ผลไฟล์แนบเก่า สำหรับไฟล์แนบให้ใช้ลิงก์ของคำตอบนั้น ไฟล์แนบไม่เขียนทับ CSV เดโมเดิม

04

ต้งค่า Gmail เมือเลือกใช้อีเมล

ส่วนอีเมลต้องต้งค่าเพิมเติม ใช้บัญชีทีเจ้าของอนุญาต ชุดส่งไม่มี OAuth token หรือข้อมูลอีเมลจริง

1 กำหนดเจ้าของ mailbox

แก้ EXPECTED_EMAIL ใน gmail-lab/email_access.py เป็นอีเมลทีอนุญาต แทน mailbox-owner-1@example.com ค่าต้นแบบ OWNER_USER และ MAILBOX_OWNER คือ ton จึงใช้ key ของ Ton กับเส้นทางอีเมลนี

2 เตรียม Google OAuth

สร้าง Google Cloud project → เปิด Gmail API → ต้ง OAuth consent → สร้าง OAuth client แบบ Desktop app → บันทึกไฟล์เป็น gmail-lab/credentials/client_secret.json บน Mac เท่านัน

3 เปิด callback แล้วให้เจ้าของยืนยันบัญชี

ถ้าใช้ browser บน Windows ให้เปิด tunnel ตามหัวข้อด้านล่างก่อนรันคำสัง authorize

```
export LAB="$HOME/aitob-lab"
docker run --rm -it -p 127.0.0.1:8765:8765 \
  -v "$LAB/gmail-lab:/app" -w /app \
  aitob-gmail-lab:day2 python authorize_gmail.py
```

เปิดลิงก์ทีโปรแกรมแสดงใน browser บน Mac แล้วให้เจ้าของบัญชีทำขันตอนยืนยันด้วยตนเอง ตัวช่วยบันทึก token.json ในเครือง ถ้ามี token อยู่แล้วโปรแกรมจะหยุด ไม่สังลบ token เพือฝืนรันซ้ำ

หากยืนยันบัญชีด้วย browser ฝัง Windows

เปิด tunnel พอร์ต 8765 ใน Command Prompt อีกหน้าต่างก่อนเริม authorize แล้วคงหน้าต่างไว้จนยืนยันเสร็จ

```
ssh -N -L 8765:127.0.0.1:8765 mac-user@mac-host
```

อย่าส่ง URL ทีมี state หรือ code, token.json, client_secret.json หรือ key ให้ผู้อืน

4 สร้างขอบเขตอีเมลและทดลองใช้

สร้าง Gmail label ชือ AItoB-Demo และใส่เฉพาะอีเมลตัวอย่างทีอนุญาต จากบัญชี Ton ส่งคำสัง เช่น ค้นหาอีเมลใน AItoB-Demo เรืองประชุม 1 ฉบับ อ่านแล้วสรุป

จุดตรวจ	ความหมาย
gmail.readonly	OAuth อนุญาตอ่าน Gmail ของบัญชี ส่วนโค้ดกรองเจ้าของและ label เพิม ไม่ใช่ OAuth ทีจำกัดเฉพาะ label
ค้นก่อนอ่าน	Agent ใช้รหัสจากผลค้นในคำขอเดียวกัน จำกัดการเรียกเครืองมือ 4 ครังและอ่าน 2 ฉบับต่อคำขอ
truncated เป็น true	สรุปจากข้อความบางส่วน ต้องไม่อ้างว่าอ่านครบ

05

ตรวจรับระบบและแก้ปัญหา

ตรวจเครื่องทีติดต้งใหม่ด้วยข้อมูลสังเคราะห์ บันทึกผลใหม่ ไม่ใช้ผลของเครื่องเดิมแทนผลตรวจรับ

เกณฑ์ตรวจรับ

กรณี	ผลทีต้องได้
Ton ส่ง fixtures/AltoB_ค่าใช้จ่ายสังเคราะห์.xlsx	6 แถว → ผ่าน 3 ซ้ำ 1 ปฏิเสธ 2 ยอด 2,000.00 บาท
ดาวน์โหลดผลจากคำตอบ	CSV ตรง fixtures/expected_cleaned.csv และ audit ตรง fixtures/expected_audit.csv พร้อมตรวจรหัสไฟล์นำเข้า
May สั้งตรวจค่าใช้จ่าย / เปิด URL ไฟล์ Ton	ถูกปฏิเสธ และไม่ได้เนื้อหาไฟล์ของ Ton
ไม่ส่ง key / key ผิด / ส่ง role เพิมใน request	401 เมือ key ไม่ถูกต้อง และข้อมูล client ไม่ยกระดับสิทธิ
May ถามนโยบายวันลาตัวอย่าง	ตอบ 12 วันต่อปี แจ้งล่วงหน้า 3 วัน พร้อม source hr-leave
Gmail เมือเปิดใช้	เจ้าของตรง อ่านในขอบเขตแอป และปฏิเสธผู้ใช้คนอืน

อาการและจุดตรวจ

อาการ	ตรวจตามลำดับ
Windows เข้า localhost:3001 ไม่ได้	SSH tunnel ยังเปิดอยู่ และเว็บบน Mac พอร์ต 3000 ทำงาน
SSH Connection refused / timeout	host, พอร์ต, Remote Login, บัญชีทีอนุญาต และเครือข่ายหรือ VPN
docker หรือ ollama command not found	PATH ใน session SSH และตำแหน่งทีติดต้งจริง
ติดต่อ Docker daemon ไม่ได้	เปิด Docker Desktop และรอให้พร้อม
401 / 403	User Valves และสิทธิใน keys.json ไม่ใช้ prompt เปลียน role
502 หรือ timeout	Gateway, Ollama, Gmail และการเชือมผ่าน host.docker.internal
Gmail mailbox mismatch	EXPECTED_EMAIL ไม่ตรง OAuth profile ให้เจ้าของตรวจบัญชี
ไฟล์ 413 / 422	ขนาด schema จำนวนแถว จำนวนชีต สูตร และรูปแบบยอดเงิน
แนบไฟล์แล้วไม่ตรวจ / ตัวติดต้งขึน STOP	ตรวจ Pipe 0.1.3 และคำสั้งตรวจไฟล์ ไม่ปิด source guard เพือฝืนติดต้ง

บันทึกเฉพาะขันตอน รุ่น และรหัสสถานะ ไม่ส่ง log ทีมี key, headers, อีเมลจริง หรือข้อมูลการเงินจริง

06

ดูแลระบบและข้อจำกัด

ตรวจบริการก่อนใช้งานทุกวัน แยกการสำรองข้อมูลลับออกจาก ZIP source ทีใช้ส่งงาน

ก่อนเริมงาน

• ตรวจว่า Mac ตืน เครือข่ายพร้อม Ollama และ Docker Desktop เปิด และ Gateway ยังทำงาน

• หากใช้ Gateway ใน Terminal ต้องเปิดหน้าต่างนันไว้ หากใช้ Windows ต้องเปิด SSH tunnel ด้วย

• เมือกลับเข้า Terminal ใหม่ ต้ง export LAB="$HOME/aitob-lab" ก่อนใช้คำสังทีอ้าง $LAB

ตรวจสถานะบริการบน Mac

```
export LAB="$HOME/aitob-lab"
docker compose --env-file "$LAB/services/.env" \
  -f "$LAB/services/compose.json" ps
docker compose --env-file "$LAB/open-webui/.env" \
  -f "$LAB/open-webui/compose.yaml" ps
```

การสำรองและอัปเดต

• สำรอง key, OAuth, Open WebUI data และไฟล์ทีต้องรักษาในพืนทีจำกัดสิทธิ ไม่ส่งข้อมูลเหล่านีรวมกับ source

• ใช้วิธีสำรองฐานข้อมูลทีสอดคล้องกับ SQLite และ WAL ไม่คัดลอกไฟล์ฐานข้อมูลทีกำลังเขียนอย่างไม่ครบชุด

• เก็บรุ่นเดิม ทดสอบอัปเดตและการกู้คืนในระบบแยกก่อนใช้จริง ไฟล์ LaunchAgent ใน reference มี path ของเครือง เดิม ต้องปรับและทดสอบก่อนใช้

ขอบเขตทียังต้องทดสอบ

ตรวจแล้วในชุดส่ง	ยังไม่ยืนยันครบ
source, checksum, การสร้าง config และการปฏิเสธเขียนทับ config เดิม; ชุดทดสอบค่าใช้จ่าย 10 กรณี	ติดตังใหม่ครบวงจรบน Mac ว่าง จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน และการซ้อมกู้คืน
key ตรวจสิทธิ์ที backend และไฟล์มีเจ้าของใน WebUI	ชือบัญชี WebUI ยังไม่ผูกกับตัวตน gateway แบบครบวงจร

เอกสารอ้างอิงและไฟล์ประกอบ

โค้ดและข้อมูลรุ่น: project, metadata และ evidence ใน AItoB_Project_Source.zip

คำสังคัดลอกได้: docs/installation_commands.txt ใน ZIP ใช้ตามหน้าคู่มือและระบบทีระบุ ไม่ใช่สคริปต์ติดตังอัตโนมัติ

Ollama: ollama.com/download • registry.ollama.com/library/gemma4 • docs.ollama.com/faq

Open WebUI: docs.openwebui.com/getting-started/quick-start/

Docker: docs.docker.com/desktop/setup/install/mac-install/

Gmail: developers.google.com/workspace/gmail/api/quickstart/python • developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes